



中国大学生服务外包 创新创业大赛

China Students Service Outsourcing
Innovation and Entrepreneurship Competition

【A03】井盖隐患智能识别

项目详细方案

2402054

北部第一井探

2024 年 4 月



目录

1	需求分析.....	1
1.1	项目背景	1
1.1.1	整体背景	1
1.1.2	业务背景	1
1.2	项目功能	1
1.3	应用对象	2
2	解决思路.....	3
2.1	井盖隐患智能分类识别.....	3
2.2	井盖维修全流程监控.....	3
3	解决方案.....	3
3.1	井盖维修管理模块技术方案	3
3.1.1	井盖维修管理模块说明	3
3.1.2	时间序列分析策略	4
3.2	维修工人模块技术方案	4
3.2.1	维修工人模块流程图	4
3.2.2	维修工人模块流程说明	4
3.3	用户众包模块技术方案	5
3.3.1	用户众包模块流程图	5
3.3.2	用户众包模块流程说明	5
3.4	智能井盖识别分类模块技术方案	5
4	创新点.....	6
4.1	用户众包	6
4.2	井盖问题区域化管理	6



4.3	迁移学习目标检测算法	6
5	详细设计	7
5.1	井盖维修管理模块	7
5.1.1	接口设计	7
5.1.2	异常处理	9
5.1.3	性能要求	9
5.1.4	井盖维修管理界面设计	9
5.2	维修工人模块	16
5.2.1	接口设计	16
5.2.2	异常处理	17
5.2.3	性能要求	18
5.2.4	维修工人界面设计	18
5.3	用户众包模块	24
5.3.1	接口设计	24
5.3.2	异常处理	25
5.3.3	性能要求	26
5.3.4	用户众包界面设计	26
6	系统安全设计	30
6.1	数据库安全设计	30
6.2	用户安全设计	30
6.3	网络安全设计	31
6.4	应用安全设计	31
7	系统性能设计	31
8	系统部署设计	31



8.1	开发工具与技术	31
8.2	应用环境	32
8.2.1	设备环境	32
8.2.2	软件环境	32
9	系统测试设计	32
9.1	测试类型	32
9.2	测试环境	33
9.3	测试目标	33
9.3.1	网页端测试	33
9.3.2	图像识别测试	34
9.4	测试工具	34
10	系统维护设计	35
10.1	系统日志和监控	35
10.2	数据库备份和恢复	35
10.3	安全性和权限控制	35
10.4	版本管理和升级	35
11	开源代码参考	35



1 需求分析

1.1 项目背景

1.1.1 整体背景

随着基础设施建设的高速发展，通信，电力，排水等各类地下管线设施日益增加，使得对各类井盖的巡检、养护、维修等工作量不断增长。现网中井盖分布广泛又碎片化，常处于室外复杂环境，风吹雨淋，容易被损坏或移位，给车辆、行人、光缆设施等带来很大的风险。由于井盖数量庞大、分布广泛且无法主动上报其状态，对井盖的隐患整改工作十分重要。传统依靠人工核查的管理方式耗时耗力，维护能力低，亟需引入智能化手段实现井盖状态自动识别，提高管理效率。

1.1.2 业务背景

在光缆网络建设中光缆井盖是最为常见的哑资源之一，通常由铸铁或钢筋水泥等制成，可以保护光缆接头和光缆免受外界的破坏。由于井盖分布广泛且数量庞大，对井盖隐患处理是传输路线专业按次代维中重要的业务，传输网络中的代维工作的质量不仅影响网络的健壮性，也会影响客户体验。各省每月代维工单数量庞大，依靠人工审核效率低，引入AI能力实现井盖状态的智能识别，代替传统人工作业，达到降本增效的目的，提高质检效率和质量的同时实现全面覆盖。

1.2 项目功能

用户众包模块供大众用户使用，通过用户上传井盖图片至平台供井盖隐患智能分类识别模型进行识别并分类，分类成功之后给用户提供一些积分作为激励，积分可兑换奖品。维修工人模块供维修人员使用，可以让维修工人接单，在维修后上传维修记录，查询历史维修记录。井盖维修管理模块供管理端人员使用，管理端人员可以查询井盖维修进度，分析井盖问题多发的地区并增加巡检人员，在出现可能带来事故的高风险井盖隐患时，进行紧急工单派遣，风险评估采用目标检测算法结果权重加权计算。管理端人员还可以获取月度维修总结、井盖识别和维修统计以及员工和订单信息汇总等数据，帮助优化人员配置。井盖目标检测模块内嵌井盖目标检测算法进行目标识别和目标分类。

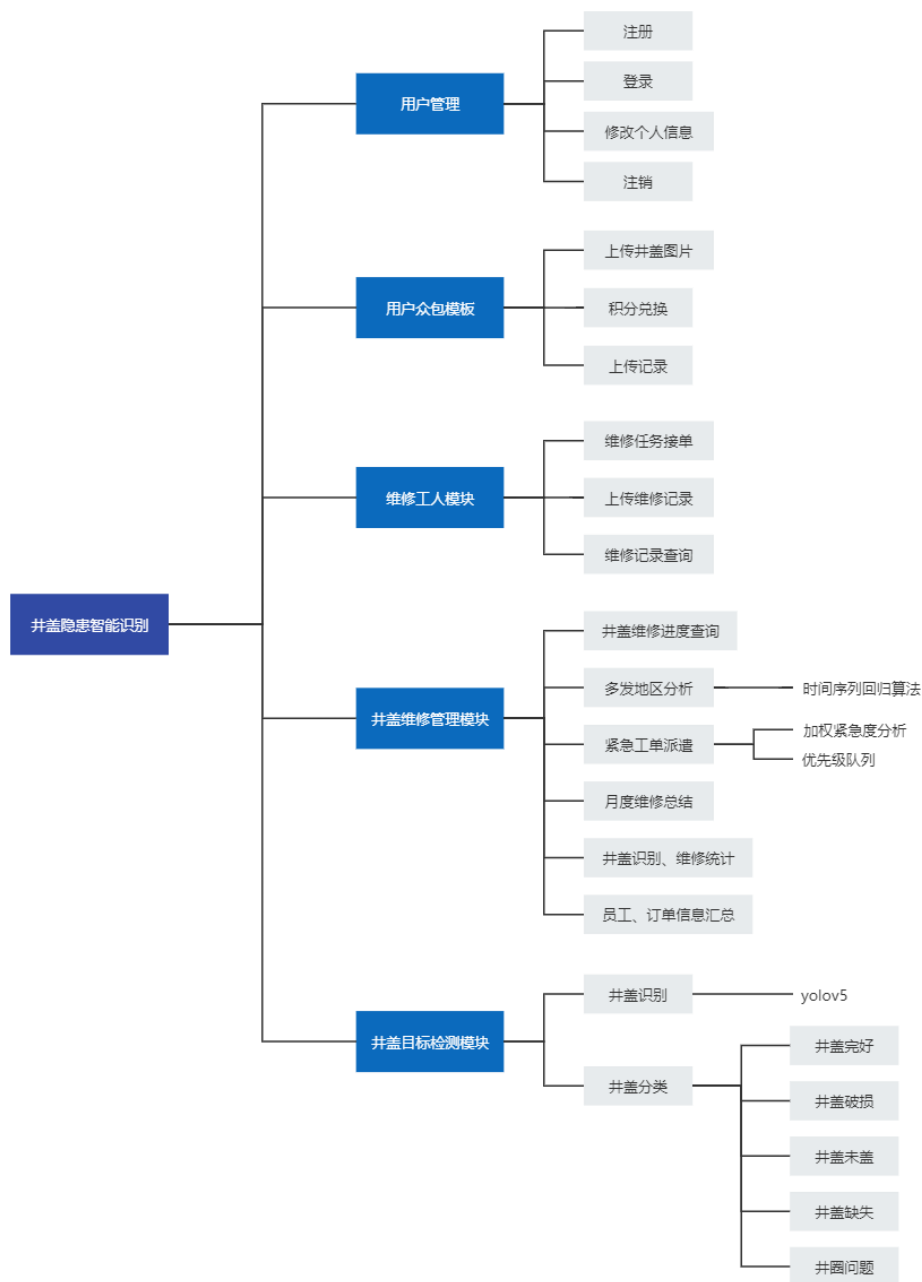


图 1.1 功能简介图

1.3 应用对象

引入 AI 算法实现井盖状态的智能检测用于传输路线室外巡检稽核场景，识别井盖是否存在隐患及其具体的隐患类别，包括“完好”、“破损”、“缺失”、“未盖”和“井盖圈问题”。对存在隐患的井盖状态进行具体类别的判定，在一些代维管理任务中，可以提前根据具体的隐患情况进行整改前准备工作，实现井盖的及时维护和管理，进一步提升井盖管理的效率。



2 解决思路

2.1 井盖隐患智能分类识别

在学习任务要求之后，决定使用目标检测算法的计算机视觉技术方案。决定探索一种通用的井盖隐患检测模型，以提高识别的准确率，减小人力成本。在学习网络上现有的目标检测算法综述之后，决定选择 yolov5 通用目标检测模型为基础，通过迁移学习训练我们自己的井盖隐患检测模型。

2.2 井盖维修全流程监控

考虑到实际业务场景中，及时发现井盖隐患是一个挑战。若通过巡检人员进行日常巡逻维护，由于井盖数量多，分布广且较分散，需要耗费大量人力成本和时间成本进行巡检，这种成本较高。若在井盖隐患造成人员伤亡和财产损失之后才进行维修，这样的后果也是让人难以接受的。

因此我们决定构建一个井盖维修全流程监控平台进行业务流程管理。共分为管理员端、维修人员端和用户端。其中用户端可供所有大众注册使用。使用众包机制，通过奖励机制，鼓励用户发现隐患井盖并拍照上传到平台。管理人员端可以看到所有井盖的实时情况。可以接收到用户端传来的隐患井盖照片和定位，并将隐患井盖维修任务分配给附近的维修人员进行就近维修。维修人员端可以接收维修工单任务，并且在维修之后上传维修结果照片，管理员修改井盖状态为正常。

3 解决方案

3.1 井盖维修管理模块技术方案

3.1.1 井盖维修管理模块说明

管理端人员可以查询井盖维修进度，分析井盖问题多发的地区并增加巡检人员，在出现可能带来事故的高风险井盖隐患时，进行紧急工单派遣，风险评估采用目标检测算法结果权重加权计算。管理端人员还可以获取月度维修总结、井盖识别和维修统计以及员工和订单信息汇总等数据，帮助优化人员配置。井盖目标检测模块内嵌井盖目标检测算法进行目标识别和目标分类。



3.1.2 时间序列分析策略

收集井盖相关的历史数据，包括井盖的检查记录、维修记录、事故记录等，从收集的数据中提取与时间相关的特征，如井盖的使用年限、维修频率、事故发生率等。考虑其他可能影响井盖隐患的因素，如天气、交通流量、井盖材质等，并将这些因素作为辅助特征。根据时间顺序将特征数据组织成时间序列，确保每个时间点都有相应的特征值。使用 ARIMA 时间序列预测模型对时间序列进行分析，识别井盖隐患的趋势和模式。

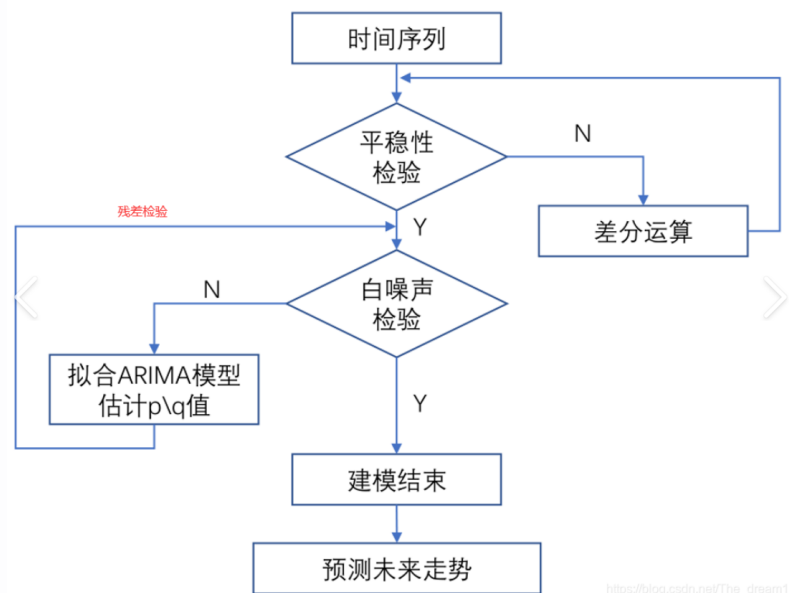


图 3.1 ARIMA 时间序列预测模型示例

3.2 维修工人模块技术方案

3.2.1 维修工人模块流程图

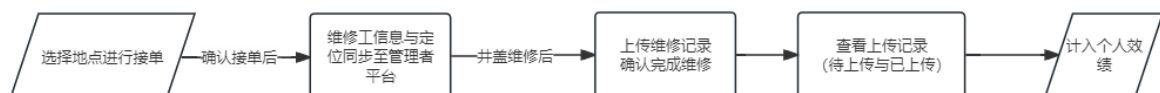


图 3.1 维修工人模块流程图

3.2.2 维修工人模块流程说明

维修工人进入小程序后，可以自行选择可接单地址进行接单，确认接单后即前往维修，维修完成后，点击上传维修记录确认完成维修，可以查看已上传记录与未上传记录，通过后即可计入个人绩效。同时，管理员遇到紧急需要维修井盖时，可进行派单，则为维修工的硬性任务。



3.3 用户众包模块技术方案

3.3.1 用户众包模块流程图

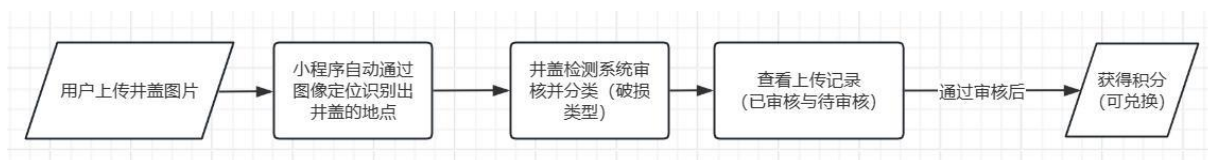


图 3.2 用户众包流程图

3.3.2 用户众包模块流程说明

用户在路上发现破损井盖时，进入小程序，点击上传破损井盖图片，小程序自动通过图像定位识别出井盖的地点，确认上传后，井盖破损智能识别系统将审核是否破损，并自动分类，通过审核后获得对应积分，可在积分商城中兑换商品，可查询待审核与已审核的上传记录。

3.4 智能井盖识别分类模块技术方案

基于 yolov5 的井盖目标检测模型。使用 yolov5 通用目标检测模型进行迁移学习。移动创新院提供了 1300 余张训练集，在进行数据标注并使用训练集进行训练之后，模型的 PR 曲线和 F1score 表现较差，因此我们通过数据增强和爬虫扩充了数据集。爬虫扩充了基础数据集，数据增强将图片通过翻转、旋转、添加噪点、高斯模糊、增亮、增暗等方法扩充至 23000 多张，训练模型表现显著增强。在修改优化超参数之后，测试集得到的 macroF1score 和 PR 图最值均在 93%左右，表现优秀。

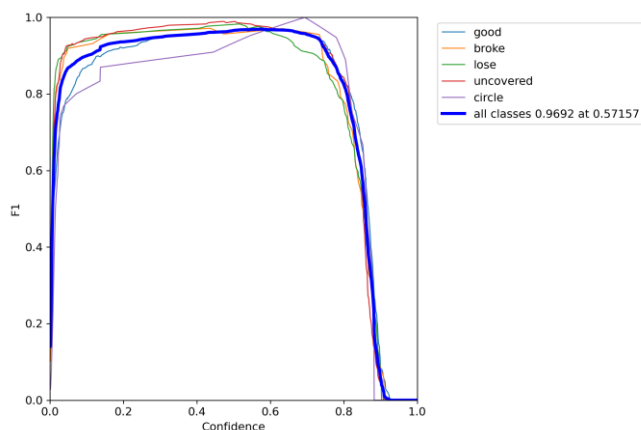


图 3.3 macro-F1score 图

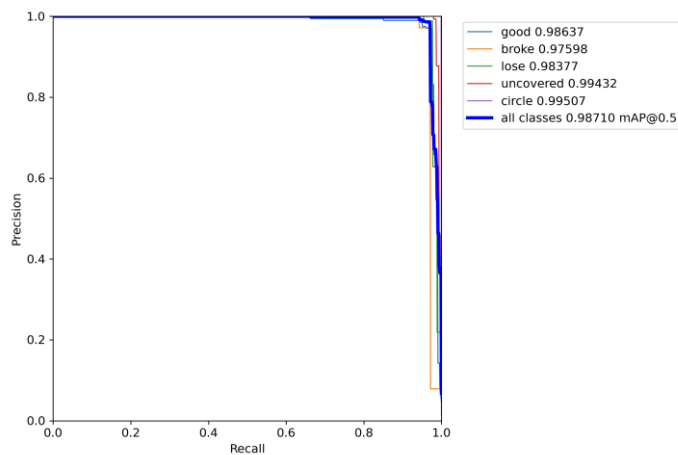


图 3.4 PR 图

4 创新点

4.1 用户众包

井盖分布分散、数量多，单独考虑维护人员巡检需要耗费巨大的人力物力财力。因此引入用户众包模式辅助井盖巡检。用户众包模式可以让普通大众参与到井盖隐患上报的流程中，不仅能加快井盖隐患的排除工作，也能尽快防止井盖隐患给居民带来伤害或者财产损失，帮助维护附近居民的人身安全。

4.2 井盖问题区域化管理

井盖隐患的出现往往与其周边的环境有关，因此一个地区的一个井盖出现了问题，其他井盖往往也可能会有类似的情况出现。我们通过区域化管理井盖，将一片区域的井盖一起统计，分析其出现的隐患。当该片区域的一个井盖出现问题之后，对该区域的其他井盖也进行巡逻检查，从而排除隐患。

4.3 迁移学习目标检测算法

对于现有的表现较好的目标检测算法进行迁移学习，大大地节约了时间和计算资源。此外，井盖数据集数量较少，从头开始训练很难有较高的准确度。迁移学习可以利用其他领域的丰富的数据集进行预训练，之后再运用井盖数据集进行训练，会有较好的训练表现。



5 详细设计

5.1 井盖维修管理模块

5.1.1 接口设计

月度总结报告

路径	/manager/report	请求类型	GET
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
/	/	/	/
响应			
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
reportImg	file	Y	月度总结报告图片，包括井盖处理数量、井盖平均维修时长、井盖使用年限统计、井盖隐患类型分类等

表 5.1 月度总结报告接口

获取井盖维修进度

路径	/manager/process	请求类型	GET
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
/	/	/	/



响应			
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
workerName	string	Y	工人姓名
workerID	string	Y	工人 ID
workerTelephone	string	Y	工人电话
workerLocation	string	Y	工人位置
targetStatus	string	Y	目标井盖状态

表 5.2 获取井盖维修进度接口

紧急派单

路径	/manager/send	请求类型	POST
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
targetStatus	string	Y	目标井盖状态
targetlocation	string	Y	目标井盖地址
maintenanceReason	string	Y	紧急维修原因
响应			
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
workerName	string	Y	工人姓名
workerID	string	Y	工人 ID



workerTelephone	string	Y	工人电话
workerLocation	string	Y	工人地址
workerStatus	string	Y	工人状态

表 5.3 紧急派单接口

5.1.2 异常处理

1. 工人电话无法拨通要有紧急联系方式确认工人安全。
2. 井盖状态标注错误提供修改渠道。

5.1.3 性能要求

1. 紧急工单派出之后，需要在合理的时间内到达维修工人的手机上。
2. 月度报告所提供的信息需要提供信息来源和责任人。

5.1.4 井盖维修管理界面设计

1. 首页展示



图 5.1 井盖维修管理界面首页



2. 点击登录后

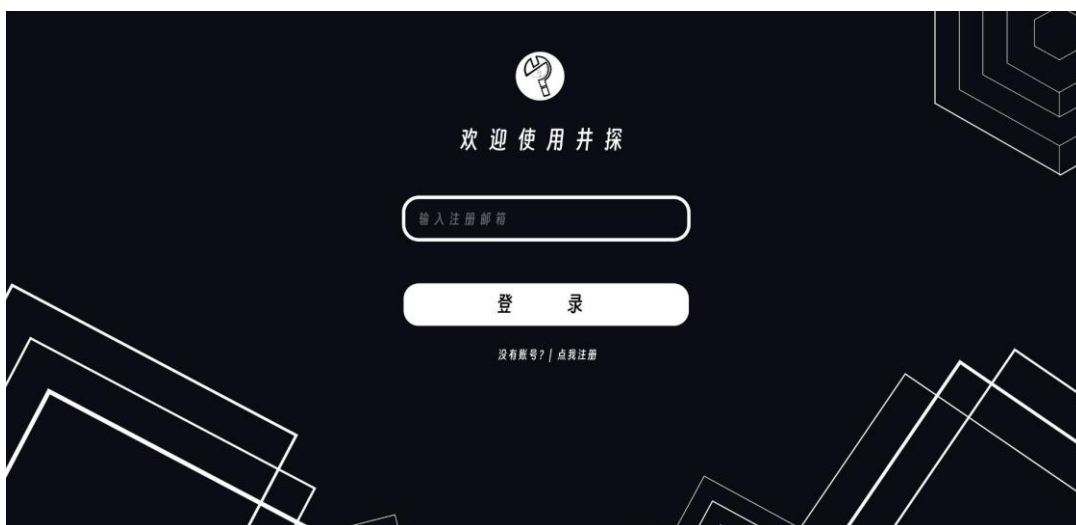


图 5.2 登录界面



图 5.3 登录界面输入账号密码



3. 管理者主界面包括井盖修理进度，全城井盖分布地图，相关信息，提示预警等板块



图 5.4 管理者主界面

4. 点击维修进度板块中的井盖地点，则可显示出用户上传的井盖破损图片



图 5.5 显示井盖破损图片



5. 点击地图中某井盖位置后，则会智能规划路线，显示出附近其余破损井盖，让维修工前往维修



图 5.6 工单派遣路线规划

6. 点击进度栏井盖中维修中地点后，则会显示出对应井盖照片以及维修工身份信息



图 5.7 维修工身份信息



7. 井盖维修完成后，点击已完成的井盖地点，则会显示出对应的完好井盖照片



图 5.8 井盖维修结果

8. 已完成维修的井盖将会呈现绿色



图 5.9 维修后井盖地点图标



9. 点击下方预警提示面板中的提示信息后（例如 3 处），则在地图上显示对应地点



图 5.10 显示预警信息地点

10. 点击左上角“更多”面板后



图 5.11 显示其他功能



11. 月度总结报告



图 5.12 月度总结报告图一

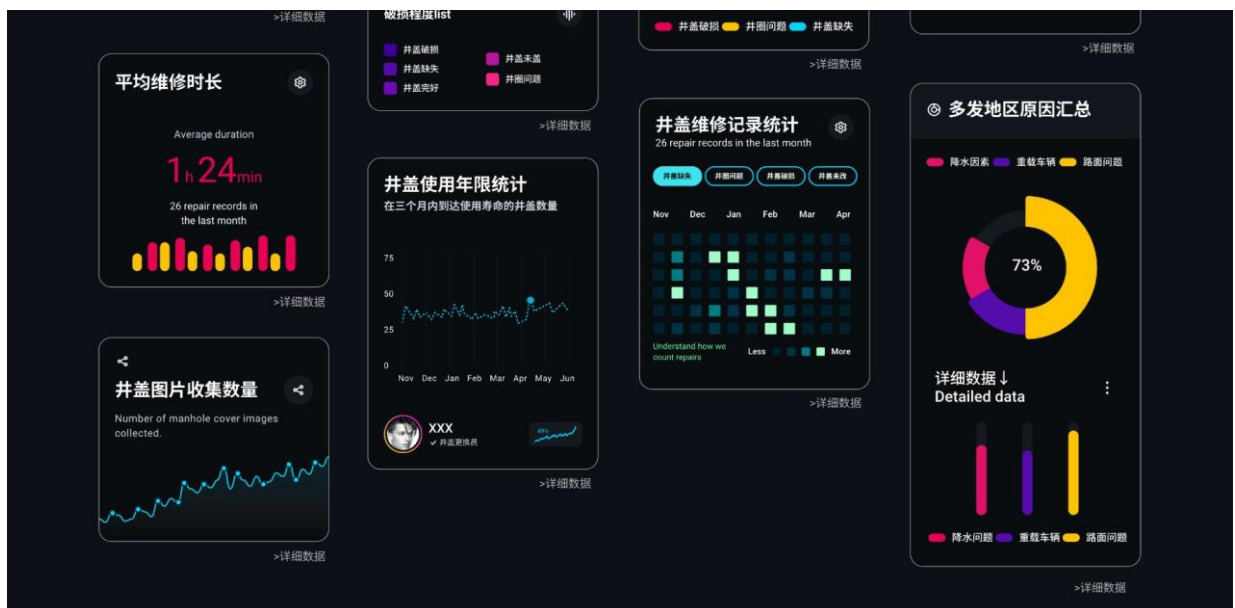


图 5.13 月度总结报告图二



>详细数据

序号	井盖编号	问题类型	地点	状态	维修工工号	上报时间	确认时间
1	443	井盖破损	北京北站	● 未开始	19342244	2024/4/1 10:32	2024/4/1 10:47
2	121	井圈问题	五道口	● 进行中	18665773	2024/4/1 14:02	2024/4/1 14:16
3	188	井盖破损	朝阳门	● 进行中	18665773	2024/4/1 20:39	2024/4/1 20:59
4	95	井圈问题	天通苑	● 进行中	20334388	2024/4/2 9:13	2024/4/2 9:31
5	3	井盖缺失	北京朝阳站	● 已完成	19342244	2024/4/2 10:00	2024/4/2 10:09
6	876	井盖未盖	香山	● 进行中	23451826	2024/4/2 10:36	2024/4/2 11:01
7	565	井盖破损	北京站	● 已完成	19342244	2024/4/2 12:08	2024/4/2 12:45
8	369	井盖破损	鼓楼大街	● 已完成	23451826	2024/4/3 16:32	2024/4/3 16:53
9	201	井盖未盖	香河园路	● 已拒绝	19342244	2024/4/3 1:04	2024/4/3 7:35
10	12	井圈问题	太阳宫	● 已完成	18665773	2024/4/3 8:27	2024/4/3 8:45

共10条数据

< 1 ... 4 5 6 7 ... 50 > 10条/页 前往

点击查看全部记录

图 5.14 月度总结报告图三

5.2 维修工人模块

5.2.1 接口设计

井盖维修接单

路径	/worker/receive	请求类型	POST
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
workerName	string	Y	工人姓名
workerID	string	Y	工人 ID
workerTelephone	string	Y	工人电话
workerLocation	string	Y	工人位置
workerStatus	string	Y	工人状态
响应			



参数名	参数类型	是否必须	参数说明
targetStatus	string	Y	目标井盖状态
targetlocation	string	Y	目标井盖地址

表 5.4 井盖维修接单接口

井盖维修结果上传

路径	/worker/upload	请求类型	POST
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
workerName	string	Y	工人姓名
workerID	string	Y	工人 ID
workerTelephone	string	Y	工人电话
workerLocation	string	Y	工人位置
targetStatus	string	Y	目标井盖状态
targetImg	file	Y	维修后井盖图片
响应			
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
affairStatus	string	Y	维修井盖状态
affairReward	float	Y	维修井盖业绩

表 5.5 井盖结果上传接口



5.2.2 异常处理

1. 要维修的井盖的定位若出现错误，应提供反馈渠道。
2. 图片上传失败，应给出提示信息。

5.2.3 性能要求

1. 工单派遣时，井盖位置和维修工人的位置之间的距离应该在可接受的范围内。

5.2.4 维修工人界面设计

1. 进入小程序



图 5.15 小程序进入界面



2. 接单过程



图 5.16 接单过程图一



图 5.17 接单过程图二



图 5.18 接单过程图三

3. 上传维修记录过程



图 5.19 上传维修记录图一



图 5.20 上传维修记录图二



图 5.21 上传维修记录图三



图 5.22 上传维修记录图四

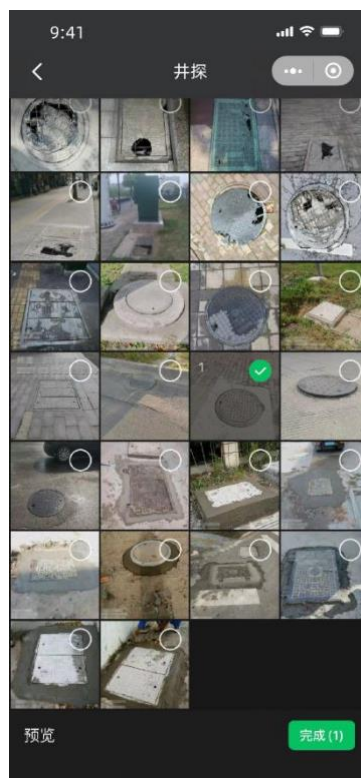


图 5.23 上传维修记录图五



图 5.24 上传维修记录图六

4. 查看维修记录



图 5.25 查看维修记录图一



图 5.26 查看维修记录图二

5.3 用户众包模块

5.3.1 接口设计

上传井盖拍摄图片

路径	/user/upload	请求类型	POST
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
file	file	Y	代码压缩包
响应			
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
status	string	Y	上传结果

表 5.6 上传井盖拍摄图片接口



井盖分类认证

路径	/user	请求类型	POST
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
userName	string	Y	用户名
userID	string	Y	用户 ID
wellImg	file	Y	井盖图片
uploadTime	string	Y	上传时间
uploadLocation	string	Y	上传地点
响应			
参数名	参数类型	是否必须	参数说明
id	int	Y	事务编号
identifyResult	string	Y	识别结果
qualifyResult	string	Y	图片是否有效
award	int	Y	积分激励

表 5.7 井盖分类认证接口

5.3.2 异常处理

1. 如果用户井盖图片上传失败，应给出提示。
2. 如果用户上传井盖图片成功且被征用但未获得激励，应给出补偿。



5.3.3 性能要求

1. 用户上传井盖图片时间应在可接受范围内。
2. 用户上传的井盖图片是否被征用的结果应及时返回，避免用户长时间等待。

5.3.4 用户众包界面设计

1. 进入小程序，包括三个板块：上传图片，积分商城，查询上传记录



图 5.27 用户众包进入界面



图 5.28 用户众包主界面

2. 上传破损井盖图片



图 5.29 上传破损井盖图一



图 5.30 上传破损井盖图二



图 5.31 上传破损井盖图三



图 5.33 上传破损井盖图四

3. 查看上传记录



图 5.35 查看上传记录图一



图 5.36 查看上传记录图二

6 系统安全设计

6.1 数据库安全设计

数据库是系统的核心组成部分，因此在数据库安全设计中需要考虑到以下几个方面：

- (1) 数据库的备份和恢复机制；
- (2) 数据库的访问控制和权限管理；
- (3) 数据库的加密和脱敏机制；
- (4) 数据库的审计和监控机制。

6.2 用户安全设计

用户安全设计包括用户认证、授权和审计等方面。系统需要采用有效的用户认证机制，保证只有经过认证的用户才能访问系统。同时，系统还需要设置权限管理机制，限制用户的访问权限，保证敏感数据和系统功能的安全性。审计机制可以帮助系统管理员了解系统的访问状况和用户行为，及时发现和处理安全问题。



6.3 网络安全设计

网络安全设计包括网络拓扑设计、网络访问控制和安全加密等方面。在网络拓扑设计方面，需要考虑到网络拓扑的稳定性和可靠性，避免网络拓扑中存在单点故障。在网络访问控制方面，需要采用有效的访问控制机制，保护系统和用户的安全性。在安全加密方面，可以采用 SSL/TLS 等安全协议，保障数据的安全传输。

6.4 应用安全设计

应用安全设计是系统安全设计中比较复杂的一部分，它涉及到系统的各个模块和功能。应用安全设计需要考虑到输入数据的合法性检查、防止 SQL 注入和 XSS 攻击等方面，以保护系统和用户的安全性。同时，还需要采用有效的防火墙和入侵检测等技术，及时发现和防止恶意攻击。

7 系统性能设计

响应时间：≤50ms

更新处理时间：≤100ms

运行时间：受使用者决定

8 系统部署设计

8.1 开发工具与技术

开发环境：Windows 操作系统，Linux 服务器

编程语言：Python

技术工具：numpy、torch

算法：yolov5 图像识别算法、时间序列分析模型

其他：Pycharm、九天毕昇服务器



8.2 应用环境

8.2.1 设备环境

设备名称	关键指标
运行支持服务器	具体配置： CPU: Intel Core i9-11900K 8 核 硬盘: 2 x 1TB 固态硬盘 内存: 64GB DDR4 内存 网络接口: 千兆以太网

表 8.1 设备环境

8.2.2 软件环境

服务器操作系统: Ubuntu 22.04 LTS

工作站操作系统采用 Windows 11 64 位系统。

开发语言: Python

开发框架: vue+springboot 框架

版本控制工具: Git 2.33.1。

9 系统测试设计

9.1 测试类型

(1) 功能测试: 对系统各个功能模块进行测试, 确保系统功能完备、稳定、符合用户需求。

(2) 性能测试: 对系统进行性能测试, 包括负载测试、压力测试、并发测试等, 测试系统的性能表现和稳定性。

(3) 安全测试: 对系统进行安全测试, 包括漏洞扫描、渗透测试、授权验证等, 测试系统的安全性能。

(4) 兼容性测试: 对系统进行兼容性测试, 测试系统在不同浏览器、操作系统、终端设备等环境下的兼容性。



9.2 测试环境

后端部署在云服务器，使用测试者电脑进行测试。

9.3 测试目标

9.3.1 网页端测试

- (1) 测试用例不通过数的比例小于 3%;
- (2) 不存在错误等级为 1、2 的错误;
- (3) 错误等级为 3、4 的错误量小于 10;
- (4) 所有提交的系统错误均已更正。

测试类型	错误	严重性等级
功能测试	软件重点功能出现错误	1
	软件基本功能出现错误	1
	软件附加功能出现错误	2
性能测试	延迟过高	1
	软件所允许的并发用户数较低	2
兼容性测试	参与测试的系统/环境有 50%不通过	1
	参与测试的系统/环境有 10%不通过	2
	参与测试的系统/环境有 5%不通过	3
用户体验测试	提示不清楚	3
	输出方式不直观	3



	字体不统一	4
	界面不美观	4
安全性测试	数据隐私保护不到位	1
	系统易被攻击	2

表 9.1 测试目标

9.3.2 图像识别测试

采用 Macro-F1 score 进行评价。

(1) 统计某一类的 TP（被预测为当前类中实际属于当前类的数量），FP（被预测为当前类中实际不属于当前类的数量），FN（为当前类中预测为其他类的数量）；

(2) 通过第一步的统计值计算模型这一类的 precision 和 recall，计算公式如下：

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

(3) 通过第二步计算结果计算 F1 score, 得到最后评测结果，计算公式如下：

$$F_1 = \frac{2 * precision * recall}{precision + recall}$$

(4) 将每一类按照前三步计算出 F1 score 后进行平均。

9.4 测试工具

Jmeter、Postman、浏览器、九天毕昇服务器。



10 系统维护设计

10.1 系统日志和监控

系统需要采集和记录日志信息，包括系统异常、错误、访问日志等。采集和记录日志信息可以帮助系统管理员快速发现和排查系统问题，提高系统的可靠性和稳定性。同时，系统需要设置监控机制，对系统运行状况进行实时监控，及时发现并处理系统故障和异常情况。

10.2 数据库备份和恢复

系统需要定期备份数据库数据，并设置数据恢复机制，以防止数据丢失和系统崩溃等情况。数据库备份和恢复机制可以通过手动备份和恢复，也可以通过自动化脚本实现。

10.3 安全性和权限控制

系统需要采取相应的安全措施和权限控制，保护系统和用户的安全性和隐私。例如，对系统进行数据加密、设置访问控制、实现用户认证和授权等操作。

10.4 版本管理和升级

系统需要实现版本管理和升级机制，保证系统的持续优化和升级。在系统升级过程中，需要考虑到数据迁移和升级问题，保证数据的完整性和稳定性。

11 开源代码参考

<https://github.com/ultralytics/yolov5>